

S.T.I.

Systèmes & Technologies de l'Informatique

4^{ème} S.I.

Domaine d'apprentissage :

Systèmes, Technologies et Internet

HTML 5 - CSS 3



HTML 5 - CSS 3

1

C'est quoi HTML?

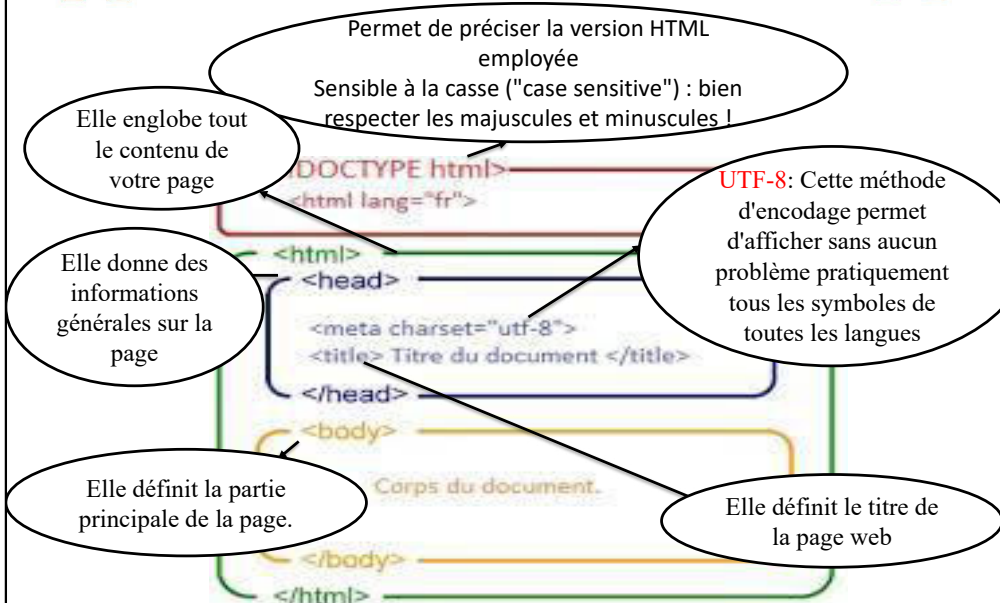
- HTML (**H**yper**T**ext **M**arkup **L**anguage) est un langage de description de contenu de pages web.
- Le **HTML** est un langage **interprété** par un navigateur. il est appelé langage de **balisage**
- Il permet la **création** de pages web reliées entre eux par des liens hypertextes
- Il prend l'extension **.htm** ou **.html**
- En HTML, les commentaires s'écrivent entre **<!--** et **-->**

```
<!--
Ceci est un commentaire HTML
qui ne se verra pas sur la page
-->
```

HTML 5 - CSS 3

2

Structure d'un document HTML



HTML 5 - CSS 3

3

L'élément: <meta>

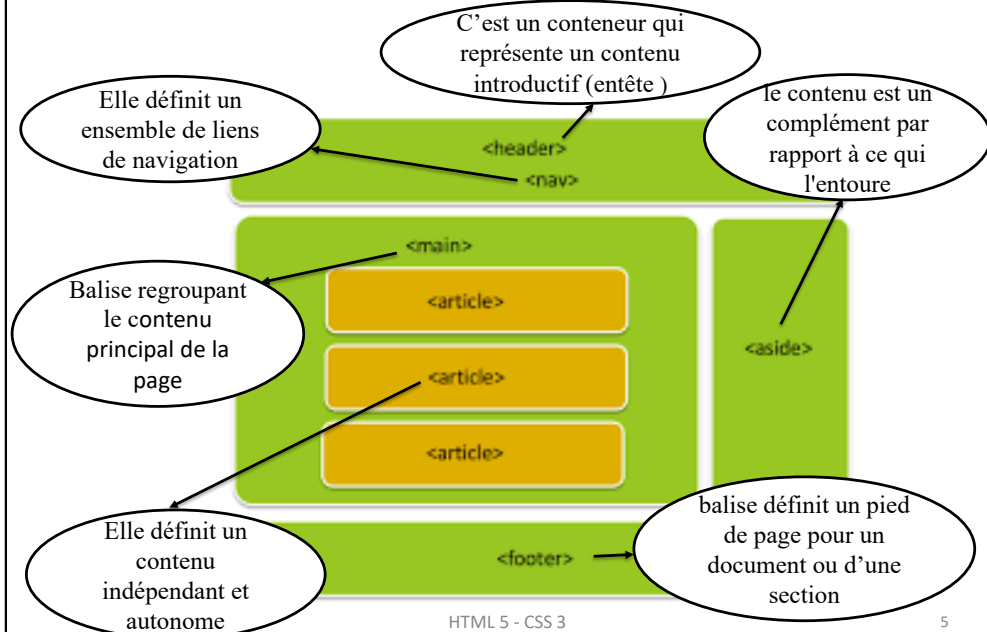
Cette balise définit les métadonnées d'une page web.
L'élément **<meta>** se trouve toujours à l'intérieur de l'élément **<head>**.
Il est utilisé pour :

- Définir le jeu de caractères utilisé :
`<meta charset="UTF-8">`
- Définir des mots clés pour les moteurs de recherche :
`<meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">`
- Définir une description d'une page Web
`<meta name="description" content="développement Web">`
- Définir l'auteur d'une page :
`<meta name="author" content="Wael Al Dahdouh ">`
- Paramétrer la fenêtre d'affichage sur tous les appareils :
`<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`

HTML 5 - CSS 3

4

Les éléments de structuration

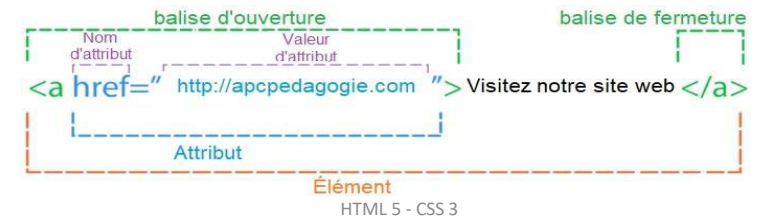


5

Éléments de structuration d'une page web

<header>	Conteneur pour le contenu d'introduction ou un ensemble de liens de navigation.
<nav>	Définit un ensemble de liens de navigation.
<footer>	Définit un pied de page pour un document ou une section.
<section>	Définit une section dans un document.
<article>	Spécifie un contenu indépendant et autonome.
<aside>	Définit un contenu en dehors du contenu principal. Souvent placé sous forme de barre latérale.
<main>	Définit le contenu principal d'un document.

La syntaxe d'un élément HTML



6

Les éléments de texte

balise	Rôle	Exemple de code
<h1> ...</h1>	Définit un titre. h1 représente la plus grande taille et h6 la plus petite	<code><h1>Info</h1></code> info
<p> ...</p>	Définit un paragraphe	

	Définit un retour à la ligne	
...	Définit le texte bien en valeur	avec strong
...	Définit le texte un peu en valeur	avec em
<mark> ...</mark>	Définit le texte qui doit être marqué ou mis en surbrillance	avec mark
<address>... </address>	Définit les coordonnées de l'auteur	nasriya
<cite>... </cite>	Définit le titre d'une œuvre	
<output>...</output>	représente un résultat d'un calcul	
<hr/>	Définit une ligne horizontale	

Les éléments <details> et <summary>

Exemple :

```
<details open >
  <summary> Qu'est-ce que HTML? </summary>
  HyperText Markup Language, est le langage standard
  utilisé pour créer des pages web.
</details>
```

▼ Qu'est-ce que HTML?

HyperText Markup Language, est le langage standard utilisé pour créer des pages web.

balise	Rôle
<details> ...</details>	Spécifie des détails supplémentaires que l'utilisateur peut ouvrir et fermer à la demande Attribut open: Spécifie la visibilité initiale de l'élément (visible ou non à l'utilisateur)
<summary> ...</summary>	Définit un en-tête visible pour l'élément <details>



Insertion d'une image



Exemple : ``

L'élément `<img>` doit être accompagnée de deux attributs obligatoires :

- **src** : il permet d'indiquer où se trouve l'image que l'on veut insérer.
- **alt** : signifie « texte alternatif ». Pour définir un texte qui décrit ce que contient l'image. Ce texte sera affiché à la place de l'image si celle-ci ne peut pas être affichée.

Insertion d'un audio

Exemple : `<audio src="media/HELLO.mp3" controls > </audio>`

Insertion d'une vidéo

Exemple : `<video src="media/PC.mp4" controls > </video>`

Les attributs :

- **src** : il permet d'indiquer où se trouve l'audio ou la vidéo que l'on veut insérer.
- **controls** : sert à ajouter les boutons « Lecture », « Pause » et la barre de défilement.



Les éléments `<figure>` et `<figcaption>`



Exemple :

```

<figure>
  
  <figcaption>Fig.1 - Free Palestine</figcaption>
</figure>

```



Fig.1 - Free Palestine

balise	Rôle
<code><figure> ...</figure></code>	Spécifie un conteneur autonome qui peut contenir divers éléments.
<code><figcaption> ...</figcaption></code>	Définit une légende pour un élément <code><figure></code>



L'élément : `<source>`



`<source>` : spécifie plusieurs ressources multimédias pour les éléments multimédias, tels que `<video>` et `<audio>`

Le navigateur choisira le premier `<source>` fichier pris en charge.

Exemple :

```

<audio controls>
  <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">
  <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">
</audio>

```



Les conteneurs génériques



Balise	Rôle
<code><div > ... </div ></code>	Balise de type block, introduit un saut de ligne. Sert à ordonner le contenu de la page
<code> ... </code>	Balise de type inline, n'introduit pas de saut de lignes. Et sert surtout à associer un style à une partie d'un texte,

• Les balises de type block

Elles permettent de créer automatiquement un retour à la ligne avant et après.

Exemple : `<p>` , `<h1>` , `<ol>` , `<ul>` , `<form>` , `<hr>` , `<header>` , `<footer>` , etc

• Les balises de type inline

Une balise inline ne crée pas de retour à la ligne, le texte qui se trouve à l'intérieur s'écrit donc à la suite du texte précédent, sur la même ligne.

Exemple : `<mark>` , `<a>` , `<img/>` , `<video/>` , `<label>` , `<input>` , `<output>` , etc,

Les listes

Balises	Rôle
<pre> </pre>	les listes non ordonnées ou listes à puces
<pre> </pre>	les listes ordonnées ou listes numérotées ou encore énumérations

liste (unordonnée)	liste (ordonnée)
● élément	1 élément
● élément	2 élément
● élément	3 élément

Les liens internes

Balises	Rôle
<code><a> </code>	Permet de créer un lien hypertexte (interne ou externe)
L'attribut: id	Permet de créer une ancre qui va servir de repère dans une page exemple : <code><footer id="bas"> bas de page </footer></code>
L'attribut: href	Permet de définir l'adresse de l'ancre où le lien pointe <code>Aller vers le bas </code>

Les liens externes

Balises	Rôle
<code><a> </code>	Permet de créer un lien hypertexte (interne ou externe)
L'attribut: href	Permet de définir l'adresse url (absolue ou relative) où le lien pointe * Adresse absolue : adresse url : <code></code> * Adresse relatif : indique l'emplacement du fichier : <code></code>
L'attribut: target	Spécifie où ouvrir le document lié : target="_self" : Ouvre le document dans la même fenêtre target="_blank" : Ouvre le document dans une nouvelle fenêtre target="NomFrame" : Ouvre le document dans une cadre

Les tableaux

`<table>`
`<caption> les balises </caption>` → Légende du tableau

Ligne 1

```
<tr>
  <th> Les balises en paires </th>
  <th> Les balises orphelines </th>
</tr>
```

Ligne 2

```
<tr>
  <td> body </td>
  <td> hr </td>
</tr>
```

Ligne 3

```
<tr>
  <td> p </td>
  <td> img </td>
</tr>
```

Ligne 4

```
<tr>
  <td> ul </td>
  <td> br </td>
</tr>
</table>
```

Les balises

Les balises en paires	Les balises orphelines
body	hr
p	img
ul	br

Cellule de chaque ligne

td (cellules)

th (cellules titres)

Nom	Age	Ville
Hajer	21 ans	Tunis
Ahmad	22 ans	Sfax

tr (ligne)

Les tableaux

```
<table>
<tr>
  <th> Les balises en paires </th>
  <th> Les balises orphelines </th>
</tr>
<tr>
  <td colspan="2"> body </td>
</tr>
<tr>
  <td rowspan="2"> p </td>
  <td> img </td>
</tr>
<tr>
  <td> br </td>
</tr>
</table>
```

Fusion verticale des cellules

Fusion horizontale des cellules

Les balises en paires	Les balises orphelines
body	
p	img
ul	br

Pour définir chaque partie d'un tableau, on dispose les éléments : **<thead>**, **<tbody>** et **<tfoot>**

```
<table>
  <thead> <!--début de l'en-tête du tableau -->
  <tr>
    <th>Entreprises</th>
    <th>CA en €</th>
  </tr>
</thead>
  <tbody> <!--début du corps du tableau -->
  <tr>
    <td>Microsoft</td>
    <td>30</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Nokia</td>
    <td>20</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Sony</td>
    <td>25</td>
  </tr>
</tbody>
  <tfoot> <!--début du pied du tableau -->
  <tr>
    <td>Total</td>
    <td>75</td>
  </tr>
</tfoot>
</table>
```

Entreprises	CA en €
Microsoft	30
Nokia	20
Sony	25
Total	75

HTML 5 - CSS 3

17

Balise	Rôle
<form>...</form>	créer un formulaire HTML
<fieldset>...</fieldset>	regrouper des éléments liés dans un formulaire
<legend>...</legend>	Ajouter une légende à l'élément <fieldset>
<label>.....</>	Définir une légende pour un élément graphique
<input>.....</>	Définir un champ de saisie pour l'utilisateur
<textarea>...</textarea>	Définir une zone de saisie de texte multilignes.
<select>...</select>	Définir une liste déroulante
<datalist>...</datalist>	Définir une liste d'options prédéfinies connectée à un élément <input>
<option>...</option>	Définir une option dans une liste <select> ou <datalist>

HTML 5 - CSS 3

18

Type de <input>	Affichage
<input type="text" />	
<input type="number" />	<input type="number"/>
<input type="email" placeholder="use@exemple.com" />	<input type="email" value="use@exemple.com"/>
<input type="password" />	
<input type="range" min="0" max="100" step="10" />	<input type="range" value="50"/> step :c'est le pas de déplacement
<input type="tel" />	<input type="tel"/>
<input type="date" />	<input type="date" value="2012-10-01"/>
<input type="time" />	<input type="time" value="06:30"/>

HTML 5 - CSS 3

19

Type de <input>	Affichage
<input type="radio" name="R1" value="h" >homme <input type="radio" name="R1" value="f" checked > femme	☐ homme ☒ femme
<input type="checkbox" name="c1" checked />	☒
<input type="submit" value="Envoyer" /> <input type="reset" value="Annuler" /> <input type="button" value="ok" />	<input type="submit" value="Envoyer"/> <input type="reset" value="Annuler"/> ok

Exemple de <textarea>

```
<textarea cols="30" rows="5" placeholder="Décrivez une expérience pro">
</textarea>
```

HTML 5 - CSS 3

20



Exemple de <select>



```
<select name="pays">
  <option value="tunis">Tunis</option>
  <option value="sousse">Sousse</option>
  <option value="sfax" selected>Sfax</option>
  <option value="gabes">Gabes</option>
  <option value="autre">Autres</option>
</select>
```

Exemple de <datalist>

```
<input list="Languages" />
<datalist id="Languages">
  <option value="PHP">
  <option value="ASP">
  <option value="Python">
  <option value="Java">
</datalist>
```



Exemple de <fieldset> et <legend>



```
<form method="post" action="form.php">
  <fieldset>
    <legend>Informations personnelles :</legend>
    .....
  </fieldset>
  <fieldset>
    <legend>Compétances/expérience :</legend>
    .....
  </fieldset>
  <fieldset>
    <legend>Validation :</legend>
    .....
  </fieldset>
</form>
```



les attributs des éléments de formulaire



- **Placeholder** : pour donner un exemple de remplissage dans le champ lui même. Dès que l'utilisateur clique dedans, la valeur du placeholder disparaître
- **Required** : le champ est obligatoire
- **Minlength** : le nombre minimum de caractères que l'utilisateur peut saisir
- **Maxlength** : le nombre maximum de caractères que l'utilisateur peut saisir
- **Min** : la valeur minimale que l'utilisateur peut saisir
- **Max** : la valeur maximale que l'utilisateur peut saisir
- **Checked** : peut être utilisé avec <input type="checkbox"> et <input type="radio">
- **Selected** : indique que l'option est sélectionnée à l'état initial.
- **Readonly** : signifie que l'utilisateur ne peut pas modifier le champ.
- **Disabled** : pour spécifier que le champ d'entrée est désactivé. Il ne sera pas soumis
- **Value** : définit la valeur par défaut qui sera affichée dans un élément du formulaire
- **Hidden** : indique au navigateur de ne pas afficher l'élément HTML.
- **Name** : donner un nom à l'élément qui peut être utilisé par le serveur



L'élément iframe



La balise HTML **<iframe>** spécifie un cadre en ligne.

Un **cadre en ligne** est utilisé pour **intégrer** un autre document dans le document HTML actuel.

Syntaxe :

```
<iframe src="url" frameborder="0" name="NomCadre"></iframe>
```

- **src** : définit l'URL de la page à intégrer
- **frameborder** : pour supprimer la bordure autour de l'iframe
- **name** : donner un nom pour un cadre

L'élément iframe

Une iframe peut être utilisée comme cadre cible pour un lien.

L'attribut **target** du lien hypertexte doit faire référence à l'attribut **name** de l'iframe :

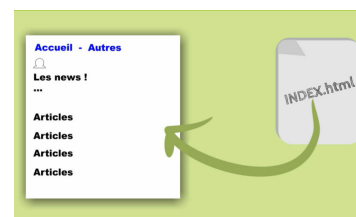
Syntaxe

```
<iframe src= "accueil.html" name="principal"> </iframe>
```

```
<a href= "accueil.html" target="principal"> accueil</a>
```

C'est quoi CSS?

- CSS (**C**ascading **S**tyle **S**heets / feuille de style en cascade), est un langage permettant de mettre en forme une page web,
- CSS décrit comment les éléments HTML doivent être affichés à l'écran, sur papier ou sur d'autres supports
- CSS économise beaucoup de travail. Il peut contrôler la mise en page de plusieurs pages Web à la fois
- Les feuilles de style externes sont stockées dans des fichiers CSS
- CSS est créée par le World Wide Web Consortium (W3C)



Sans CSS



Avec CSS

CSS en ligne

Le code est écrit directement dans les éléments du fichier HTML avec l'attribut **style** (La méthode la moins recommandée).

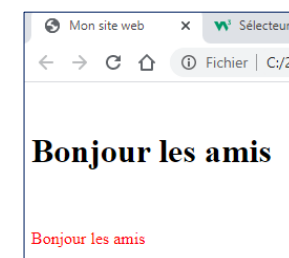
```
<!DOCTYPE html>
<html><head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Mon site web</title>
</head>
<body>
  <h1> Bonjour les amis</h1>
  <p style="color: red;"> Bonjour les amis</p>
</body></html>
```



CSS interne

Le code est écrit dans l'en-tête <head> du fichier HTML dans une balise **<style>**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Mon site web</title>
  <style>
    p { color: red; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1> Bonjour les amis</h1>
  <p> Bonjour les amis</p>
</body>
</html>
```



Le code est écrit dans un **fichier .css externe** (méthode la plus recommandée)

Style.css
p {color:red;}

Tp1.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><meta charset="utf-8" />
<title>Mon site web</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css" />
</head>
<body>
<h1> Bonjour les amis</h1>
<p> Bonjour les amis</p>
</body></html>
```

Nom	Type
style	Document de feuille de style en cascade
Tp1	Fichier HTML



Une règle CSS se compose d'un sélecteur et d'un bloc de déclaration.

Syntaxe CSS

Sélecteur

Déclaration

Déclaration

h1 {color:blue; font-size:12px;}

↑ ↑ ↑ ↑

propriété valeur propriété valeur

- **Sélecteur** pointe vers l'élément HTML que vous souhaitez styliser.
- **Déclaration** contient une ou plusieurs déclarations séparées par des points-virgules.
- **Une propriété CSS et une valeur**, séparés par deux points pour chaque déclaration
- Les déclarations CSS multiples sont séparées par **des points-virgules (;)** et les blocs de déclaration sont entourés **d'accolades {}**.

Les Sélecteurs CSS

Le sélecteur universel (*)

Style.css
* {
 text-align: center;
 color: red;
}

mon titre

première paragraphe!
deuxième paragraphe!

- Le caractère ***** permet d'appliquer le style sur tous les éléments HTML de la page

Le sélecteur d'élément

Style.css
p {
 text-align: center;
 color: red;
}

mon titre

première paragraphe!
deuxième paragraphe!

- Le **nom de l'élément** permet d'appliquer le style sur les éléments HTML de même nom que le sélecteur

Le sélecteur d'identifiant (id)

projet.html

```
....
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
<h1> mon titre </h1>
<p id="para1"> première paragraphe!</p>
<p> deuxième paragraphe!</p>
</body>
</html>
```

Style.css
#para1 {
 text-align: center;
 color: red;
}

mon titre

première paragraphe!
deuxième paragraphe!

- Le caractère **#** permet d'appliquer le style sur un élément unique identifié par l'attribut id avec le même nom-id (id est unique dans une page)
- Dans le fichier .HTML **id="nom-id"**
- Dans le fichier .CSS **#nom-id{...}**

Le sélecteur de classe

projet.html

```
.....
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head><body>
<h1 classe="center">mon titre </h1>
<p id="para1">première paragraphe!</p>
<p classe="center">deuxième paragraphe!</p>
</body></html>
```

Style.css

```
.center {
text-align: center;
color: red;
}
```

mon titre

première paragraphe!

deuxième paragraphe!

- Le caractère "." permet d'appliquer le style sur tous les éléments de la page identifiés par l'attribut classe avec le même nom-classe
- Dans le fichier .HTML `classe="nom-classe"`
- Dans le fichier .CSS `.nom-classe { ... }`
- On peut choisir des éléments HTML spécifiques pour une classe

Style.css

```
p.center {
text-align: center;
color: red;
}
```

mon titre

première paragraphe!

deuxième paragraphe!

HTML 5 - CSS 3

33

Le sélecteur de regroupement

projet.html

```
.....
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
<h1>mon titre </h1>
<p id="para1">première paragraphe!</p>
<p>deuxième paragraphe!</p>
</body>
</html>
```

Style.css

```
p, h1 {
text-align: center;
color: red;
}
```

mon titre

première paragraphe!
deuxième paragraphe!

- Le sélecteur de regroupement permet d'appliquer la même définition de style sur les éléments HTML sélectionnés en les séparant par une virgule (,)

HTML 5 - CSS 3

34

Les sélecteurs CSS

Les sélecteurs CSS sont utilisés pour sélectionner les éléments HTML qu'on veut styliser

Les sélecteurs	Exemple	Description
Universel	*	Sélectionner tous les éléments
Élément	p	Sélectionner tous les éléments <p>
Id	#name	Sélectionner l'élément avec id="name"
Classe	.intro	Sélectionner tous les éléments avec classe="intro"
	p.intro	Sélectionner seulement les éléments <p> avec classe="intro"
Regroupement	h1, h2, p	Sélectionner tous les éléments <h1>, <h2>, et <p>
lien	a:link	cible tous les liens non visités.
	a:visited	cible tous les liens visités.
état	:hover	Cible l'élément au moment où l'utilisateur le survole avec le pointeur de la souris.
	:focus	Cible l'élément qui reçoit le focus
	a:active	cible tous les liens activés.
attribut	element[attr]	cible les éléments qui possèdent l'attribut attr .
	element[attr=valeur]	Cible les éléments en fonction de la valeur de l'attribut attr .
Sélecteur descendant	article p	Sélectionner tous les éléments <p> sous la balise <article>
Sélecteur enfant	article > p	Sélectionner tous les éléments <p> sous <article> directement ³⁵

Les pseudo-sélecteurs CSS

- les liens peuvent être stylés différemment selon l'état dans lequel ils se trouvent.
- Les quatre états des liens sont :
 - **a:link** un lien normal et non visité
 - **a:visited** un lien que l'utilisateur a visité
 - **a:hover** un lien lorsque l'utilisateur passe la souris dessus
 - **a:active** un lien au moment où on clique dessus
- Exemple :


```
a:link {color: red;}
a:visited {color: green;}
a:hover {color: hotpink;}
a:active {color: blue;}
```
- Remarque :
 - **a:hover** doit venir après a:link et a:visited
 - **a:active** doit venir après a:hover

36



Priorité des sélecteurs



Si deux règles CSS différentes ciblent le même élément, c'est la dernière déclarée (la plus basse dans le code source) qui s'applique et qui écrase la précédente.

Tp2.html

```

.....
<link rel="stylesheet" href="style.css" >
<style>
  p { color: green; }
</style>
</head>
<body>
  <p style="color: blue;">Bonjour les amis
</p>
</body></html>

```

Style.css
P {color: yellow; }



Les commentaires en CSS

/* voici un commentaire en CSS */

HTML 5 - CSS 3

37



Mise en forme du texte en CSS



	Propriété	Valeur	Rôle
Couleur	color	Red/orange...	Couleur du texte
	background-color	Lightyellow/lightblue	Couleur d'arrière plan
	background-image	url("image.jpg")	Image d'arrière plan
Police	font-family	Times, serif/sans serif	Famille de polices
	font-size	En px	Taille de la police
	font-weight	bold ; bolder ; lighter	Poids d'une police (gras)
	font-style	Italic/oblique	Style de police
Texte	text-align	Center/left/right/justify	Aligné un texte à gauche, à droite, centré ou justifié.
	text-decoration	Overline/underline /line-through(barré)	Souligné un texte
	text-transform	Uppercase/lowercase capitalize	Transformer en maj ou minus ou maj de la première lettre de chaque mot
	float	Inline-end/right/left	spécifie si un élément doit flotter à gauche, à droite
	position	Relative/fixed/static....	La méthode de positionnement d'un élément

HTML 5 - CSS 3

38



La propriété: text-shadow



text-shadow : propriété css ajoute une ombre au texte.

Exemple 1 :

```
h1 { text-shadow: 2px 2px red; }
```

Info

spécifier l'ombre (à droite 2px) et l'ombre (au dessous 2px) en couleur rouge

Exemple 2 :

```
h1 { text-shadow: 2px 2px 5px red; }
```

Info

ajouter un effet de flou (5px) à l'ombre

39



La propriété: box-shadow



box-shadow : propriété css ajoute une ombre à une boîte d'élément .

Exemple :

```
.btn { box-shadow: 2px 5px 4px darkred; }
```



Spécifier l'ombre (à droite 2px) et l'ombre (au dessous 5px) en couleur rouge avec un effet de flou de 4px

40



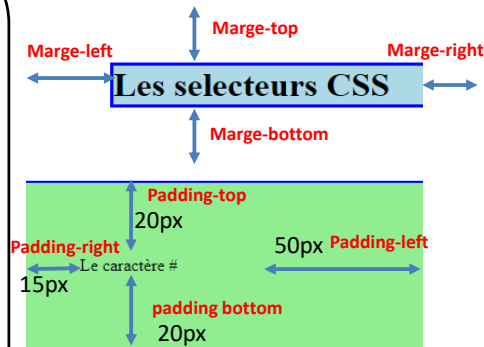
La mise en forme des marges



- padding** : est un espace autour du contenu d'un élément, à l'intérieur de toutes les bordures définies.
- Margin** : est un espace autour des éléments à l'extérieur de toute bordure définie.

Style.css

```
h1 {
  border: 1px solid blue;
  margin-top: 100px;
  margin-right: 80px;
  margin-bottom: 100px;
  margin-left: 120px;
  background-color: lightblue;
}
#para1 {
  border: 2px solid blue;
  padding: 20px 50px 20px 15px;
  background-color: lightgreen;
}
```



41



display :block

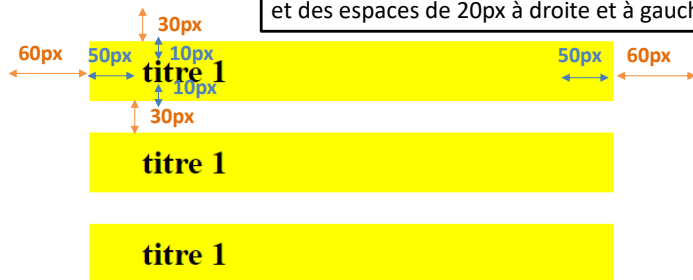


Display : spécifie le comportement d'affichage d'un élément

Block : affiche un élément en tant qu'élément de bloc (comme <h1>, <p>, etc).

```
<h1>titre 1</h1>
<h1>titre 1</h1>
<h1>titre 1</h1>
```

```
h1{ background-color: yellow;
width: 400px;
margin: 30px 60px;
padding: 10px 50px ;}
/* des espaces de 10px en haut et en bas
et des espaces de 20px à droite et à gauche*/
```



Block :

- L'élément commence sur une nouvelle ligne
- occupe toute la largeur disponible.

43



Border, margin et padding



	Propriété	Valeur	Rôle
Bordure	border-color	Une couleur	Couleur du bordure
	border-style	Solid/dotted/dashed	Style du trait(continu / pointué...)
	border-width	En px/medium/thick/thin	Largeur du bordure
	border-radius	En px	Les coins sont arrondis
	border	5px solid red;	Une seule propriété.
Marge	margin-top	En px	marge supérieure
	margin-bottom	En px	marge inférieure
	margin-right	En px	marge de droite
	margin-left	En px	marge gauche
	margin	25px 50px 75px 75px	Margin : Top right bottom left;
	margin	2px 5px 7px	2px top, 5px right et left, 7px bottom
	margin	2px 5px	2px top et bottom, 5px right et left
Padding	padding-top	En px	espace supérieure d'un élément
	padding-bottom	En px	espace inférieure
	padding-right	En px	espace de droite
	padding-left	En px	espace gauche
	padding	25px 50px 75px 75px	padding : Top right bottom left; 42



display :inline



Affiche un élément en tant qu'élément en ligne (comme <a>, ...).

```
<h1>titre 1</h1>
<h1>titre 1</h1>
<h1>titre 1</h1>
```

```
h1{ display :inline;
background-color: yellow;
width: 400px;
margin: 30px 60px;
padding: 10px 50px ;}
```



inline :

- L'élément ne commence pas sur une nouvelle ligne
- n'occupe que la largeur dont il a besoin.
- on ne peut pas définir la largeur ou la hauteur.
- Margin et padding applicable uniquement à gauche et à droite

44

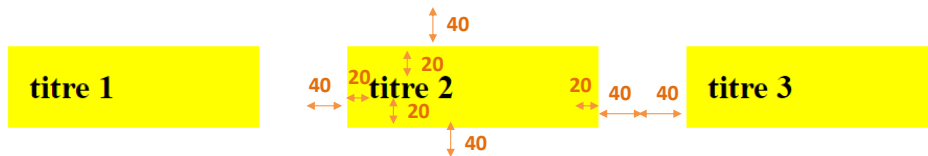


display : inline-block

Affiche un élément sous la forme d'un conteneur de bloc de niveau ligne.

```
<h1>titre 1</h1>
<h1>titre 2</h1>
<h1>titre 3</h1>
```

```
h1{display:inline-block;
background-color:
yellow;
width:200px;
margin:40px;
padding:20px;
}
```



Inline-block :

- L'élément ne commence pas sur une nouvelle ligne
- On peut définir des valeurs de largeur et de hauteur.
- Margin et padding applicable sur les 4 cotés

45



Différence entre : inline ; block ; inline-block



Comportement d'affichage	Display : Block	Display : inline	Display : inline-block
Commence sur une nouvelle ligne	✓	✗	✗
Occupe toute la largeur de son élément parent	✓	✗	✗
Width et height sont respectés	✓	✗	✓
margin-top, margin-bottom, padding-top et padding-bottom sont respectés	✓	✗	✓
margin-right, margin-left, padding-right et padding-left sont respectés	✓	✓	✓

46



Création d'un menu en HTML



```
<nav>
```

```
<ul>
```

```
<li><a href="#">Cours Complets</a></li>
```

```
<li><a href="#">Articles</a></li>
```

```
<li><a href="#">Contact</a></li>
```

```
<li><a href="#">A propos</a></li>
```

```
</ul>
```

```
</nav>
```

- [Cours Complets](#)
- [Articles](#)
- [Contact](#)
- [A propos](#)



Décoration d'un menu horizontal en CSS



```
nav{
width: 100%;
margin: 0px auto 40px auto;
}
nav ul{
list-style-type: none;
}
nav li{
float: left;
width: 25%;/*100% divisé par le nombre
d'éléments de menu*/
text-align: center;/*Centre le texte dans les
éléments de menu*/
background-color: yellowgreen;
border-radius: 10px;
}
```

```
nav a{
display: block; /*Toute la surface sera
cliquable*/
text-decoration: none;
color: black;
border-bottom: 2px solid transparent;
/*Evite le décalage des éléments sous le
menu à cause de la bordure en :hover*/
padding: 10px 0px;/*Agrandit le menu et
espace la bordure du texte*/
}
nav a:hover{
color: orange;
background-color: yellow;
border-radius: 10px;
border-bottom: 2px solid gold;
}
```



Décoration d'un menu vertical en CSS

```
nav{
  width: 25%;
  float: left;
}
nav ul{
  list-style-type: none;
}
nav li{
  text-align: center; /*Centre le texte
  dans les éléments de menu*/
  background-color: yellowgreen;
  border-radius: 10px;
  margin: 10px;
}
```



```
nav a{
  display: block; /*Toute la surface sera
  cliquable*/
  text-decoration: none;
  color: black;
  border-bottom: 2px solid transparent;
  /*Evite le décalage des éléments sous le
  menu à cause de la bordure en :hover*/
  padding: 10px 0px; /*Agrandit le menu et
  espace la bordure du texte*/
}
nav a:hover{
  color: orange;
  background-color: yellow;
  border-radius: 10px;
  border-bottom: 2px solid gold;
}
```

Propriété d'affichage CSS : display

Valeur

Description

none

L'élément est complètement supprimé

flex

Affiche un élément en tant que conteneur flexible au niveau du bloc. On peut utiliser, avec flex, les propriétés: flex-direction, align-content, justify-content, align-items, flex-wrap

grid

Affiche un élément en tant que conteneur de grille au niveau du bloc. On peut utiliser, avec grid, les propriétés: grid-template-columns, grid-gap, align-content, justify-content, align-items, justify-items

Propriété : filter

La propriété **filter** applique des filtres sur un élément

Exemple	Description
filter: grayscale(100%);	Convertit l'image en niveaux de gris
filter: invert(100%);	Inverse les couleurs de l'image
filter: blur(3px);	applique un effet de flou
filter: opacity(50%);	Applique un niveau de transparence. Un coefficient de 0 rendra l'image complètement transparente

Transformation

La propriété **transform** applique une transformation 2D ou 3D à un élément.

Cette propriété vous permet de faire pivoter, redimensionner, déplacer, incliner... des éléments.

Transformation	Description
transform: scale(2);	Redimensionne la largeur et la hauteur d'un élément en proportion. Donc l'agrandir en double les dimensions
transform: scale(1.5,1);	Redimensionne la largeur d'un élément mais la hauteur c'est la même puisque la valeur est 1
transform: rotate(45deg)	Spécifier une rotation à effectuer sur un élément HTML
transform: skew(15deg,15deg);	Incliner horizontalement et/ou d'incliner verticalement un élément
transform: translate(50px,80px);	Déplacer horizontalement et/ou déplacer verticalement un élément par rapport à sa position actuelle.



Transition



La **transition** permet de modifier les valeurs des propriétés en douceur, sur une durée donnée

Exemple :

L'élément <a> a spécifié un effet de transition pour la propriété « background », d'une durée de 2 secondes lorsqu'un utilisateur passe la souris sur l'élément <a>

```
a {
  background: red;
  transition: background 2s;
}
```

```
a:hover {
  background: green;
}
```

Propriété	Description
transition-delay	Spécifie le délai nécessaire avant que la transition commence.
transition-duration	Spécifie la durée de la transition.
transition-property	Spécifie les propriétés CSS sur lesquelles l'effet de transition sera appliqué.
transition	Super-propriété de transition. Combine transition-property, transition-duration et transition-delay.

HTML 5 - CSS 3

53



Animation



Exemple 2 :

modifier la couleur d'arrière-plan de l'élément <h1> lorsque l'animation est terminée à 25 %, à 50 % et à nouveau lorsque l'animation est terminée à 100 %.

```
/* animation code */
@keyframes exemple {
  0% {background-color: red;}
  25% {background-color: yellow;}
  50% {background-color: blue;}
  100% {background-color: green;}
}

/* appliquer l'animation à l'élément <h1> */
h1 {
  background-color: red;
  animation-name: exemple;
  animation-duration: 4s;
  animation-delay: 500ms;
  animation-iteration-count: infinite;
  /* animation : exemple 4s 500ms infinite; */
}
```

HTML 5 - CSS 3

55



Animation



permet à un élément de changer progressivement d'un style à un autre.

Exemple 1 :

lier l'animation nommée "exemple" à l'élément <h1>. L'animation dure 4 secondes et modifie progressivement la couleur d'arrière-plan de l'élément <h1>, passant du rouge au jaune :

```
@keyframes exemple {
  from {background-color: red;}
  to {background-color: yellow;}
}
```

```
h1 {
  background-color: red;
  animation-name: exemple;
  animation-duration: 4s;
}
```

Propriété	Description
@keyframes	Spécifie les états clés de l'animation.
animation-name	Spécifie le nom de l'animation.
animation-delay	Spécifie le délai nécessaire avant que l'animation commence.
animation-duration	Spécifie la durée de l'animation.
animation-iteration count	Spécifie le nombre de répétition de l'animation.
animation-direction	définit la direction de l'animation
animation	Super-propriété de l'animation.

HTML 5 - CSS 3

54